

# Mapeamento do banco de dados e relacionamentos

Este documento complementa [banco-de-dados.md](#) (que descreve cada tabela e a RLS) com o **mapa de relacionamentos**: quais tabelas se referenciam, em que sentido, se a referência é obrigatória ou opcional, e o que acontece quando a linha referenciada é apagada. A fonte da verdade é sempre o SQL em [supabase/migrations/](#) — os nomes de colunas e comportamentos abaixo foram extraídos diretamente de lá, não só resumidos de memória.

## Diagrama entidade-relacionamento

```
erDiagram
    AUTH_USERS ||--|| APP_PROFILES : "1:1 (cascade delete)"
    DEPARTMENTS ||--o{ EMPLOYEES : "opcional"
    LOCATIONS ||--o{ EMPLOYEES : "opcional"
    DEPARTMENTS ||--o{ APP_PROFILES : "opcional"
    LOCATIONS ||--o{ APP_PROFILES : "opcional"
    APP_PROFILES ||--o{ APP_PROFILES : "reviewed_by (opcional)"
    EMPLOYEES ||--o{ NOTEBOOKS : "opcional (employee_id)"
    LOCATIONS ||--|{ NOTEBOOKS : "obrigatório"
    ASSET_CATEGORIES ||--|{ ACCESSORIES : "obrigatório"
    EMPLOYEES ||--o{ ACCESSORIES : "opcional (employee_id)"
    LOCATIONS ||--|{ ACCESSORIES : "obrigatório"
    CARRIERS ||--|{ PHONE_LINES : "obrigatório"
    EMPLOYEES ||--o{ PHONE_LINES : "opcional (assigned_employee_id)"
    DEPARTMENTS ||--o{ PHONE_LINES : "opcional"
    LOCATIONS ||--o{ PHONE_LINES : "opcional"
    APP_PROFILES ||--o{ AUDIT_LOGS : "opcional (actor, SET NULL)"
    EMPLOYEES ||--o{ ASSET_MOVEMENTS : "opcional (from_employee_id)"
    EMPLOYEES ||--o{ ASSET_MOVEMENTS : "opcional (to_employee_id)"
    APP_PROFILES ||--o{ ASSET_MOVEMENTS : "opcional (changed_by, SET NULL)"
    PHONE_LINES ||--o{ PHONE_INVOICES : "opcional (phone_line_id)"
    CARRIERS ||--|{ PHONE_INVOICES : "obrigatório"
    INVOICE_UPLOADS ||--o{ PHONE_INVOICES : "opcional (upload_id)"
    CARRIERS ||--|{ INVOICE_UPLOADS : "obrigatório"
    APP_PROFILES ||--o{ INVOICE_UPLOADS : "opcional (uploaded_by, SET NULL)"
```

Este bloco é um diagrama [Mermaid](#). O GitHub renderiza Mermaid nativamente ao visualizar este arquivo `.md` no navegador — abra o arquivo lá para ver o diagrama desenhado. Na versão em PDF deste documento ele aparece como texto (o PDF é estático); use as tabelas abaixo para o mesmo conteúdo em formato de leitura direta.

**Convenção de leitura:** o lado com `||` é sempre "um" registro da tabela pai. No lado "muitos", `o{` significa que a coluna de referência (FK) **aceita nulo** — nem todo registro filho precisa apontar para um pai; `|{` significa que a FK é **not null** — todo registro filho é obrigado a apontar para um pai. `AUTH_USERS` é a tabela `auth.users`, gerenciada pelo próprio Supabase Auth (não faz parte das migrations do projeto), incluída aqui só para mostrar de onde `app_profiles` nasce.

## Tabelas sem nenhuma FK de saída ("puras de referência")

Estas quatro tabelas só são **referenciadas**, nunca referenciam outra tabela do projeto. São a base de cadastros compartilhados por várias entidades:

| Tabela                        | Referenciada por                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>departments</code>      | <code>employees.department_id</code> , <code>app_profiles.department_id</code> , <code>phone_lines.department_id</code>                                                                       |
| <code>locations</code>        | <code>employees.location_id</code> , <code>app_profiles.location_id</code> , <code>notebooks.location_id</code> , <code>accessories.location_id</code> , <code>phone_lines.location_id</code> |
| <code>asset_categories</code> | <code>accessories.category_id</code>                                                                                                                                                          |
| <code>carriers</code>         | <code>phone_lines.carrier_id</code> , <code>phone_invoices.carrier_id</code> , <code>invoice_uploads.carrier_id</code>                                                                        |

## Tabela completa de chaves estrangeiras (FKs)

Extraída diretamente das migrations, na ordem em que cada tabela é declarada. "Nula?" indica se a coluna aceita `NULL` (relação opcional) — não confundir com "on delete", que é o que acontece se a linha do **lado pai** for apagada.

| Tabela (filho) | Coluna               | Referencia                            | Nula?           | ON DELETE               | Migration                                                   |
|----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| app_profiles   | id                   | auth.users(id)                        | não<br>(é a PK) | CASCADE                 | 20260811140000                                              |
| app_profiles   | department_id        | departments(id)                       | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811140000                                              |
| app_profiles   | location_id          | locations(id)                         | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811140000                                              |
| app_profiles   | reviewed_by          | app_profiles(id)<br>(autorreferência) | sim             | SET<br>NULL             | 20260811140000<br>(criada), redefinida em<br>20260812150000 |
| employees      | department_id        | departments(id)                       | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130200                                              |
| employees      | location_id          | locations(id)                         | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130200                                              |
| notebooks      | employee_id          | employees(id)                         | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130300                                              |
| notebooks      | location_id          | locations(id)                         | não             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130300                                              |
| accessories    | category_id          | asset_categories(id)                  | não             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130400                                              |
| accessories    | employee_id          | employees(id)                         | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130400                                              |
| accessories    | location_id          | locations(id)                         | não             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130400                                              |
| phone_lines    | carrier_id           | carriers(id)                          | não             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130500                                              |
| phone_lines    | assigned_employee_id | employees(id)                         | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130500                                              |
| phone_lines    | department_id        | departments(id)                       | sim             | padrão<br>( NO ACTION ) | 20260811130500                                              |

| Tabela (filho)  | Coluna           | Referencia          | Nula? | ON DELETE            | Migration                                                  |
|-----------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| phone_lines     | location_id      | locations(id)       | sim   | padrão ( NO ACTION ) | 20260811130500                                             |
| audit_logs      | actor_user_id    | app_profiles(id)    | sim   | SET NULL             | criada em 20260811140200 ,<br>redefinida em 20260812150000 |
| asset_movements | from_employee_id | employees(id)       | sim   | padrão ( NO ACTION ) | 20260811140200                                             |
| asset_movements | to_employee_id   | employees(id)       | sim   | padrão ( NO ACTION ) | 20260811140200                                             |
| asset_movements | changed_by       | app_profiles(id)    | sim   | SET NULL             | criada em 20260811140200 ,<br>redefinida em 20260812150000 |
| phone_invoices  | phone_line_id    | phone_lines(id)     | sim   | padrão ( NO ACTION ) | 20260812140000                                             |
| phone_invoices  | carrier_id       | carriers(id)        | não   | padrão ( NO ACTION ) | 20260812140000                                             |
| phone_invoices  | upload_id        | invoice_uploads(id) | sim   | padrão ( NO ACTION ) | 20260813120000                                             |
| invoice_uploads | carrier_id       | carriers(id)        | não   | padrão ( NO ACTION ) | 20260813120000                                             |
| invoice_uploads | uploaded_by      | app_profiles(id)    | sim   | SET NULL             | 20260813120000                                             |

### Por que a maioria é NO ACTION e não CASCADE

NO ACTION (o padrão do Postgres quando nenhuma cláusula ON DELETE é escrita) significa que o Postgres **recusa** apagar uma linha pai enquanto existir alguma linha filha apontando para ela. Isso é proposital em quase todo o projeto: nenhuma tabela de domínio tem exclusão física exposta via API (ver a seção de RLS em [banco-de-dados.md](#)), então esse NO ACTION nunca chega a ser testado pela aplicação normal — mas serve como uma segunda barreira de segurança caso alguém tente apagar um departamento/localidade/categoria/operadora ainda em uso direto do SQL Editor.

## Por que só as FKs para `app_profiles` usam `SET NULL`

As três FKs que apontam para `app_profiles` ( `audit_logs.actor_user_id` , `asset_movements.changed_by` , `app_profiles.reviewed_by` , mais `invoice_uploads.uploaded_by` ) usam `ON DELETE SET NULL` por um motivo específico, registrado no comentário da migration `20260812150000` : como o projeto ganhou uma tela de exclusão de usuário, sem `SET NULL` a exclusão de **qualquer** ADMIN/MASTER que já tivesse agido no sistema (aprovado alguém, editado um ativo) ficaria bloqueada pelo `NO ACTION` padrão. Com `SET NULL` , a linha de auditoria/movimentação continua existindo — só o vínculo com o autor específico se perde, preservando o histórico do que aconteceu mesmo quem fez não exista mais como usuário.

## A única relação com `CASCADE` : `app_profiles.id` → `auth.users.id`

É a única exclusão em cadeia de verdade do banco: apagar um usuário em `auth.users` (via Supabase Auth, seja pelo painel ou pela Edge Function `admin-users` ) apaga automaticamente o `app_profiles` correspondente. Faz sentido aqui porque um `app_profile` não tem existência própria sem o usuário de autenticação por trás dele.

## Relação sem FK de banco: `asset_movements` / `audit_logs` → ativos

---

`asset_movements.asset_id` e `audit_logs.entity_id` **não têm constraint de chave estrangeira** — são `uuid` "soltos", com o tipo do ativo indicado pela coluna irmã ( `asset_type` / `entity_type` , um texto como `'notebook'` , `'accessory'` , `'phone_line'` ). Isso é proposital: uma FK de verdade exigiria uma constraint diferente para cada tipo de ativo (ou uma tabela `assets` genérica, que não existe), e essas duas tabelas de histórico precisam registrar o `id` de um ativo mesmo depois que ele deixa de existir de forma consultável — o registro de auditoria é sobre "o que aconteceu", não uma relação que o Postgres deva manter íntegra automaticamente. Na prática, a integridade desse vínculo é garantida pelo próprio trigger que grava as linhas ( `audit_asset_trigger` , `audit_employee_trigger` — ver [banco-de-dados.md](#) ), nunca por inserção manual do cliente.

# Cardinalidade por entidade (visão de negócio)

| Entidade         | Pode ter vários...                                                                                | E pertence a (no máximo) um...                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| departments      | colaboradores, perfis de usuário, linhas telefônicas                                              | —                                                                                               |
| locations        | colaboradores, perfis, notebooks, acessórios, linhas telefônicas                                  | —                                                                                               |
| asset_categories | acessórios                                                                                        | —                                                                                               |
| carriers         | linhas telefônicas, faturas, uploads de fatura                                                    | —                                                                                               |
| employees        | notebooks, acessórios, linhas telefônicas atribuídas, movimentações (como origem ou destino)      | departamento, localidade                                                                        |
| app_profiles     | perfis revisados por ele, logs de auditoria, movimentações registradas por ele, uploads de fatura | departamento, localidade, auth.users                                                            |
| notebooks        | movimentações (via asset_movements , sem FK)                                                      | colaborador responsável (opcional), localidade (obrigatória)                                    |
| accessories      | movimentações                                                                                     | categoria (obrigatória), colaborador (opcional), localidade (obrigatória)                       |
| phone_lines      | faturas                                                                                           | operadora (obrigatória), colaborador (opcional), departamento (opcional), localidade (opcional) |
| invoice_uploads  | faturas importadas na mesma leva                                                                  | operadora, usuário que enviou                                                                   |